

清华大学本科生考试试题专用纸

考试课程 随机数学与统计（期中卷） 2021 年 11 月 14 日

学号：_____ 姓名：_____ 班级：_____

一. (20 分) 设事件 A, B 满足 $P(A) = \frac{1}{4}, P(A|B) = \frac{1}{2}, P(B^c|A) = \frac{2}{3}$,

令 $X = \begin{cases} 1, & A \text{ 发生} \\ 0, & A \text{ 不发生} \end{cases}, Y = \begin{cases} 1, & B \text{ 发生} \\ 0, & B \text{ 不发生} \end{cases}$.

(1) 试求 X 与 Y 的相关系数 $r_{X,Y}$;

(2) 记 $Z = X^2 + Y^2$, 试求 Z 的矩母函数 $M_Z(u)$, 并求出 Z 的期望与方差。

二. (20 分) 从过去的资料中知, 在产品出口的索赔事件中, 有 50% 是质量问题, 30% 是数量问题, 20% 是包装问题, 又知在质量问题的争议中, 经过协商解决的占 40%, 数量问题中, 经过协商解决的占 60%, 包装问题中经过协商解决的占 75%。如果出了一件索赔事件, 在争议中经过协商解决了, 问这一事件不属于质量问题的概率是多少?

三. (20 分) 设 $X_i \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ p_i & 1-p_i \end{pmatrix}$ ($p_i \in (0,1), i=1,2,\dots,n; n>3$) 相互独立,

(1) 若 $p_i = p (\forall i=1,2,\dots,n)$, 求 $P(X_1=1 | \sum_{i=1}^n X_i = 3)$ 及

$$E(X_1 | \sum_{i=1}^n X_i = 3);$$

(2) 对一般的 p_i , 求 $P(X_j=1 | \sum_{i=1}^n X_i = 1)$ 。

四. (20 分) 设随机变量 X 和 Y 独立同分布, 满足 $P(X=i) = \frac{1}{2^i}, i=1, 2, \dots$,

(1) 试求概率 $P(X=Y)$;

(2) 记 $\xi = \begin{cases} 1, & \min(X, Y) \leq 1, \\ -1, & \min(X, Y) > 1. \end{cases}$ 设 $\xi_1, \xi_2, \dots$ 相互独立, 且均与 ξ 同分布, 令

$$U_n = U_0 + \sum_{k=1}^n \xi_k, \quad U_0 = 0, \quad \text{求 } P(U_6=1) \text{ 及 } P(U_6=-2)。$$

五. (20 分) 设 $\{N_t: t \geq 0\}$ 是强度为 $\lambda > 0$ 的 Poisson 过程, $\{\sum_{i=1}^{N_t} X_i: t \geq 0\}$ 为其对应的复合 Poisson 过程, 其中 $X_1, X_2, \dots$ 独立同分布满足 $P(X_1=1) = P(X_1=-1) = \frac{1}{2}$,

(1) 试求 $P(N_5=5 | N_1=1, N_2=2, N_3=3)$;

(2) 记 $Z \triangleq \frac{\sum_{i=1}^{N_t} X_i}{\sqrt{\lambda t}}$, 试求当强度 $\lambda \rightarrow +\infty$ 时, Z 的矩母函数 $M_Z(u)$ 的极限。

附加题. (5 分) 若 X, Y 相互独立, 则 $D(XY) = DXDY \Leftrightarrow EX = EY = 0$ 。